

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Уфимский университет науки и технологий"**

Кафедра Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных уравнений

Дисциплина: Стохастическое моделирование

Отчет по расчетно-графической работе

Группа МКН-418Б	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Оценка
Студент	Халитова А.А.			
Принял	Маякова С.А.			

Уфа 2025

Данные для выполнения заданий были взяты с сайта прогноза погоды на август 2025 года для города Кито, Эквадор (рисунок 1, таблица 1).

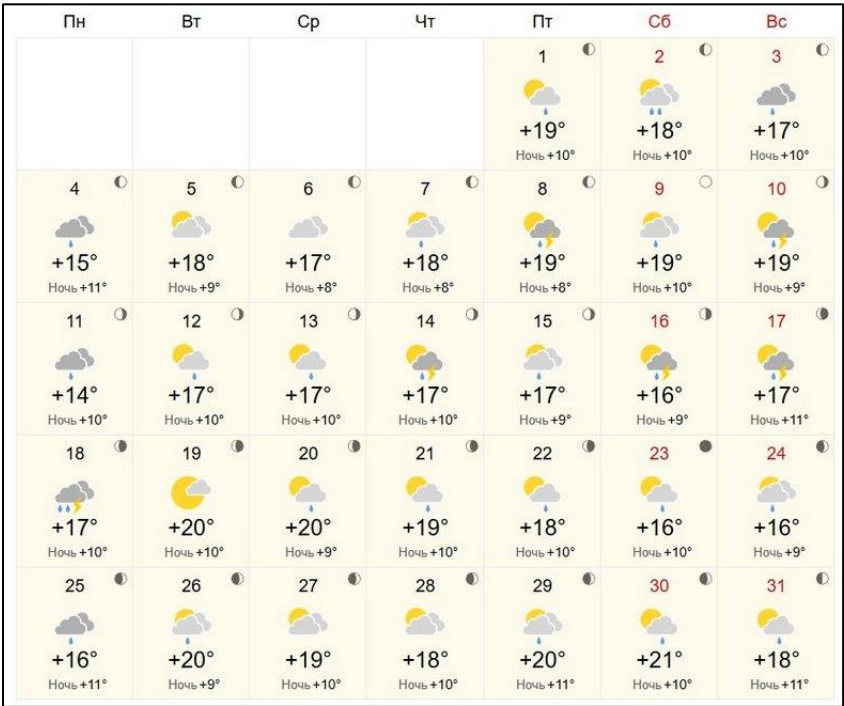


Рисунок 1 – исходные данные

День	Т днём	Т ночью	День	Т днём	Т ночью
1	19	10	17	17	11
2	18	10	18	17	10
3	17	10	19	20	10
4	15	11	20	20	9
5	18	9	21	19	10
6	17	8	22	18	10
7	18	8	23	16	10
8	19	8	24	16	9
9	19	9	25	16	11
10	19	9	26	20	9
11	14	10	27	19	10
12	17	10	28	18	10
13	17	10	29	20	11
14	17	10	30	21	10
15	17	9	31	18	11
16	16	9			

Таблица 1 – Прогноз погоды на месяц в Кито

Задание №1

Записать вариационный ряд для дневной температуры на заданном временном диапазоне, определить экстремальные статистики (макс и мин значения), составить таблицу статист. распределения для выборки температур.

Записывая исходные данные в порядке возрастания, составили вариационный ряд (Таблица 1), где x_i - значения температур в дневное время, m_i - их частоты.

x_i	14	15	16	17	18	19	20	21
m_i	1	1	4	8	6	6	4	1

Таблица 2 – вариационный ряд

Максимальное значение температуры $x_{max} = 21$.

Минимальное значение температуры $x_{min} = 14$.

В Таблице 3 представлено статистическое распределение для выборки температур, $f_i = \frac{m_i}{n}$ – относительные частоты, $n = 31$.

x_i	14	15	16	17	18	19	20	21
f_i	$\frac{1}{31}$	$\frac{1}{31}$	$\frac{4}{31}$	$\frac{8}{31}$	$\frac{6}{31}$	$\frac{6}{31}$	$\frac{4}{31}$	$\frac{1}{31}$

Таблица 3 - статистическое распределение

Задание №2

Рассчитать моду, медиану, размах варьирования.

Мода – 17.

Медиана – 18.

Размах варьирования – 7.

Задание №3

Построить эмпирическую функцию распределения дневной температуры

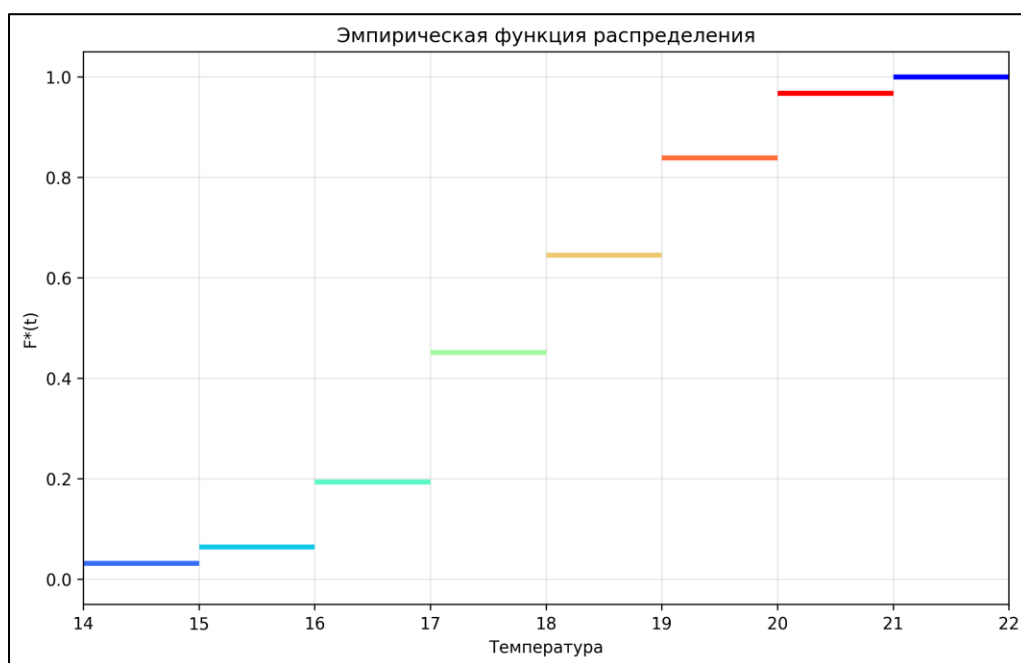


Рисунок 2 – эмпирическая функция распределения.

Задание №4

Построить полигоны частот и относительных частот

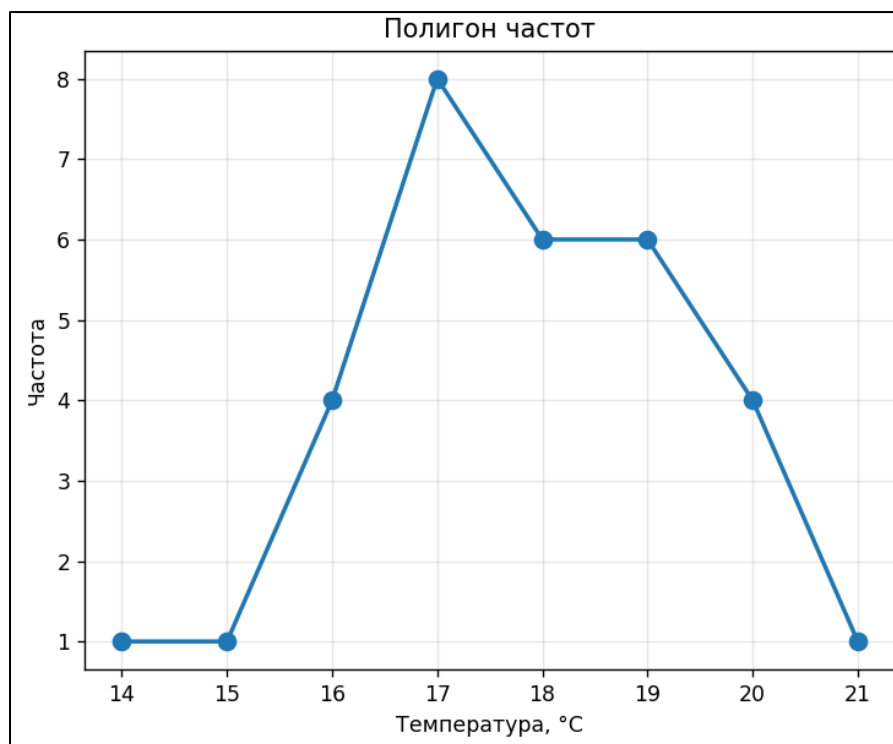


Рисунок 3 – полигон частот

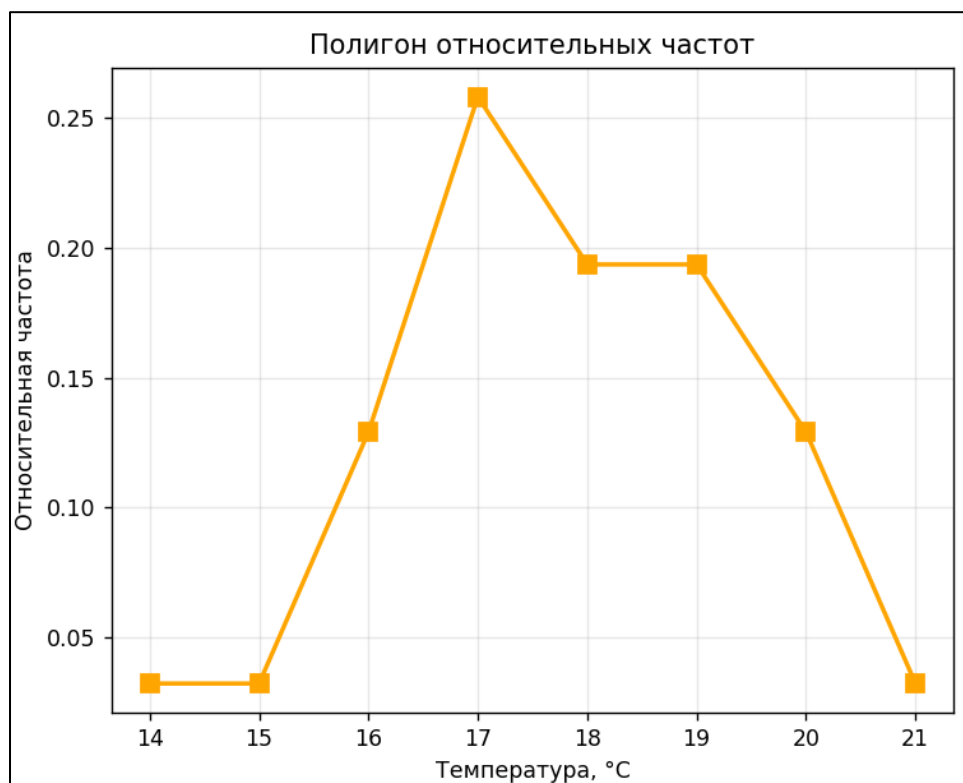


Рисунок 4 – полигон относительных частот

Задание №5

Построить гистограммы частот и относительных частот для интервалов

$$[T_{min} + (i-1) \times h, T_{min} + i \times h], \text{ где } h = \frac{(T_{max} - T_{min})}{5}, i=1,2, \dots$$

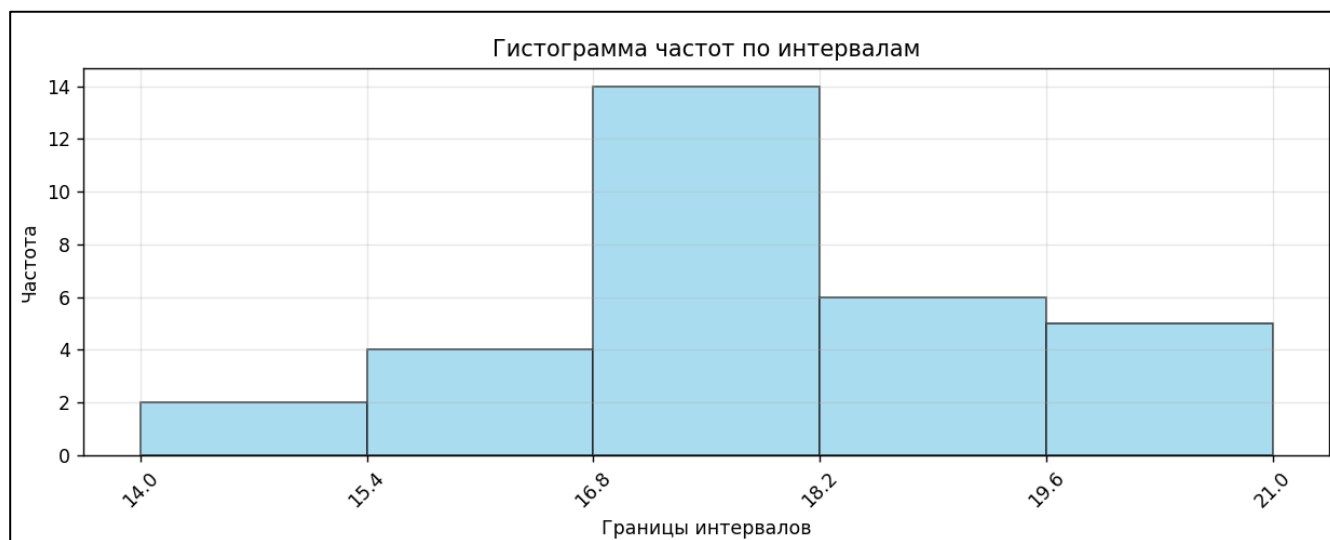


Рисунок 5 – гистограмма частот



Рисунок 6 – гистограмма относительных частот

Задание №6

Для того же города составить выборку ночных температур на том же самом временном диапазоне. Составить вариационный ряд. Определить экстремальные статистики и записать таблицу статистического распределения.

Записывая исходные данные в порядке возрастания, составили вариационный ряд (Таблица 3), где x_i - значения температур в ночное время, m_i - их частоты.

x_i	8	9	10	11
m_i	3	8	15	5

Таблица 3 – вариационный ряд

Максимальное значение температуры $x_{max} = 8$.

Минимальное значение температуры $x_{min} = 11$.

В Таблице 4 представлено статистическое распределение для выборки температур, $f_i = \frac{m_i}{n}$ – относительные частоты, $n = 31$.

x_i	8	9	10	12
f_i	$\frac{3}{31}$	$\frac{8}{31}$	$\frac{15}{31}$	$\frac{5}{31}$

Таблица 4 - статистическое распределение

Задание №7

Для дневной и ночной температуры рассчитать выборочное среднее, выборочную дисперсию и исправленную дисперсию. Рассчитать среднее абсолютное отклонение и коэффициент вариации. Определить для какого времени суток рассеяние температур относительно выборочного среднего значения больше.

Выборочное среднее для **дневной** температуры:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i = 17,81.$$

Выборочная дисперсия для **дневной** температуры:

$$D_1^*[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_1)^2 = 2,54.$$

Исправленная дисперсия для **дневной** температуры:

$$S^2 = D_1^*[X] * \frac{n}{n-1} = 2,63.$$

Среднее абсолютное отклонение для **дневной** температуры:

$$\theta = \frac{(\sum_{i=1}^k m_i |x_i - \bar{x}_1|)}{\sum_{i=1}^k m_i} = 1,131.$$

Выборочное среднее квадратическое отклонение для **дневной** температуры:

$$\sigma^* = \sqrt{D_1^*[X]} = 1,59.$$

Коэффициент вариации для **дневной** температуры:

$$V_1 = \frac{\sigma^*}{\bar{x}_1} \times 100\% = 9,1\%$$

Выборочное среднее для **ночной** температуры:

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i = 9,71.$$

Выборочная дисперсия для **ночной** температуры:

$$D_2^*[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_2)^2 = 0,72.$$

Исправленная дисперсия для **ночной** температуры:

$$S^2 = D_2^*[X] * \frac{n}{n-1} = 0,75.$$

Среднее абсолютное отклонение для **ночной** температуры:

$$\theta = \frac{(\sum_{i=1}^k m_i |x_i - \bar{x}_2|)}{\sum_{i=1}^k m_i} = 0,7.$$

Выборочное среднее квадратическое отклонение для **ночной** температуры:

$$\sigma^* = \sqrt{D_2^*[X]} = 0,84$$

Коэффициент вариации для **ночной** температуры:

$$V_2 = \frac{\sigma^*}{\bar{x}_2} \times 100\% = 8,9\%$$

Рассеяние температур относительно выборочного среднего больше для дневной температуры.

Задание №8

Рассчитать коэффициент корреляции между выборочной дневной и ночной температурой. По значению коэффициента сделать вывод о наличии или отсутствии линейной зависимости.

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_1)(x_i - \bar{x}_2)}{n \sqrt{D_1^*[X]} \sqrt{D_2^*[X]}} = -0,16$$

Коэффициент отрицателен, значит между переменными наблюдается слабая отрицательная линейная зависимость.

Задание №9

В предположении, что дневная температура подчиняется нормальному закону, найти точечную оценку параметров распределения μ и σ методом моментов и методом максимума правдоподобия. Совпадают ли полученные оценки?

Метод моментов

$$\begin{cases} \bar{x}_1 \approx E\xi \\ \sigma^* \approx D(\xi) \end{cases}$$

$$E\xi = \int_{\mathbb{R}} x * p(x, a, \sigma) dx = \int_{\mathbb{R}} (x - a) * p(x, a, \sigma) dx + \int_{\mathbb{R}} a * p(x, a, \sigma) dx$$

$$\int_{\mathbb{R}} a * p(x, a, \sigma) dx = a * \int_{\mathbb{R}} p(x, a, \sigma) dx = a * 1 = a$$

$$\int_{\mathbb{R}} (x - a) * p(x, a, \sigma) dx = \int_{\mathbb{R}} (x - a) * \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\} dx =$$

$$= |(x - a) = y| = \int_{\mathbb{R}} y * \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\sigma}\right)^2\right\} dy = 0 \Rightarrow$$

$$E\xi = 0 + a = a$$

$$D(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (x - Ex)^2 * p(x, a, \sigma) dx = \int_{\mathbb{R}} (x - a)^2 * \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\} dx =$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\} \frac{dx}{\sigma} = \left|s = \frac{x-a}{\sigma}\right| =$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} s^2 e^{-\frac{1}{2}s^2} ds = \sigma^2 * 1 = \sigma^2 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a \approx 17,81, \\ \sigma \approx 1,59 \end{cases}$$

Метод максимального правдоподобия

$$L(a, \sigma | x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n p(x_k, a, \sigma) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_k-a}{\sigma}\right)^2\right\}$$

$$= \frac{1}{\sigma^n (2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2\right\} \Rightarrow$$

$$\ln(L(a, \sigma | x_1, \dots, x_n)) = -n \ln(\sigma) - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial a} \ln(L) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - a) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \sigma} \ln(L) = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \hat{m}_x \\ \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 = \hat{d}_x \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a \approx 17,81, \\ \sigma \approx 1,59 \end{cases}$$

Полученные оценки совпадают.

Задание №10

В предположении, что дневная температура подчиняется нормальному закону, провести оценку истинного значения математического ожидания (при неизвестном σ) с помощью доверительного интервала. Надежность принять равной $\gamma = 0.95$.

Случайная величина

$$T = \frac{\bar{x}_1 - a}{S/\sqrt{n}},$$

Распределена по Стьюденту, где

$\bar{x}_1 = 17,81$ - выборочное среднее, $S = 2,63$ - исправленное среднее квадратичное отклонение, n - объем выборки.

Тогда вероятность осуществления неравенства:

$$\left| \frac{\bar{x}_1 - a}{S/\sqrt{n}} \right| < \gamma$$

определяется

$$P\left(\bar{x}_1 - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_1 + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}\right) = \gamma.$$

Коэффициент t_γ берется из таблицы распределения Стьюдента по заданным параметрам γ и n . Для наших данных коэффициент равен 2,042.

Тогда доверительный интервал

$$a \in (a_1, a_2) = \left(17,81 - \frac{2,042 \times 2,63}{\sqrt{31}}; 17,81 + \frac{2,042 \times 2,63}{\sqrt{31}} \right) = (16,85; 18,76),$$

позволяет нам оценить неизвестный параметр a с надежностью 0,95.

Задание №11

В предположении, что дневная температура в рассматриваемый период времени подчинена нормальному закону, проверить основную гипотезу с уровнем доверия $1 - \alpha = 0,96$

$$H_0: \frac{T_{max} + T_{min}}{2} = m_x$$

против альтернативной

$$H_1: \frac{T_{max} + T_{min}}{2} \neq m_x.$$

$$T_{max}=21, T_{min}=14,$$

$$H_0: m_x=17,5,$$

$$H_1: m_x \neq 17,5.$$

Для проверки гипотез введем статистическую функцию $Z = \frac{(\bar{x}_1 - m_0)\sqrt{n-1}}{\sqrt{D_1^*[X]}}$.

Доверительная область $G = [-2,042; 2,042]$, $t_\gamma = 2,042$, $n=31$, $\bar{x}_1 = 17,81$, $m_0 = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} = 17,5$, $D_1^*[X]=2,54$.

Вычислим значение статистики

$$Z = \frac{(17,81 - 17,5)\sqrt{30}}{\sqrt{2,54}} = 1,06$$

На уровне доверия 0,96 значение статистики попадает в доверительную область, таким образом, принимается основная гипотеза.

Задание №12

Для дневной температуры при уровне доверия $1 - \alpha = 0,96$ проверить основную гипотезу

$$H_0: \sigma_x^2 = (T_{max} - T_{min})^2$$

против альтернативной

$$H_1: \sigma_x^2 \neq (T_{max} - T_{min})^2.$$

$$T_{max}=21, T_{min}=14,$$

$$H_0: m_x=49,$$

$$H_1: m_x \neq 49.$$

Для проверки гипотез введем статистическую функцию $Z = \frac{nD_1^*[X]}{\sigma_0^2}$,

где $n=31$, $\sigma_0^2=49$, $D_1^*[X]=2,54$. Распределением $F(z|H_0)$ статистики Z является распределение $\chi^2(30)$. Доверительный интервал имеет вид $G=[16,3061, 47,9618]$.

Вычислим значение статистики

$$Z = \frac{31 \cdot 2,54}{49} = 1,61$$

На уровне доверия 0,96 значение статистики не попадает в доверительную область, таким образом, принимается альтернативная гипотеза.

Задание №13

Проверить гипотезу о том, что дневная температура подчиняется нормальному распределению. интервалы выбрать такие же, как и при построении гистограмм. Уровень доверия $1 - \alpha = 0,95$. Для дневной температуры вычислить асимметрию и эксцесс.

Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$ имеет два параметра. Математическое ожидание нормально распределённой случайной величины равно a , дисперсия равна σ^2 .

Вычислим гипотетические вероятности p_k попадания СВ X в интервалы Δ_k по формуле

$$p_k = h \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{D_1^*[X]}} \exp \left\{ -\frac{(x_k - x_1^*)^2}{2D_1^*[X]} \right\},$$

x_k – середина интервала Δ_k , h – длина интервала.

Δ_k	Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6
$(a_k; a_{k+1})$	$-\infty; 14$	$14-15,4$	$15,4-16,8$	$16,8-18,2$	$18,2-19,6$	$19,6-21$	$21; +\infty$
n_k	0	2	4	14	6	5	0

p_k	0,002	0,059	0,19	0,33	0,27	0,11	0,002
-------	-------	-------	------	------	------	------	-------

Таблица 5

$$\bar{x}_1 = 17,81, D_1^*[X]=2,54.$$

Вычислим значение Z статистики

$$Z = n(p_0 + p_6) + \sum_{k=1}^5 \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k} = 3,611.$$

Строим критическую область $\bar{G} = (x_{0,95}(4), +\infty) = (9,488, +\infty)$.

Доверительная область $G = [0; 9.488]$.

На уровне доверия 0,96 значение статистики не попадает в критическую область, таким образом, дневная температура подчиняется нормальному распределению.

Коэффициент асимметрии

$$\alpha_3 = \frac{\mu_3}{\sigma^{*3}} = -0,167.$$

Экссесс

$$\xi_k = \frac{\mu_4}{\sigma^{*4}} - 3 = -0,219.$$

Задание №14

Проверить гипотезу о независимости дневной и ночной температур

Вычислим z

$$z = n \left(\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^r \frac{n_{ij}^2}{n_{xi} n_{yj}} - 1 \right),$$

где $n = 31$, $s = 5$, $r = 5$, получим $z = 7,75$.

День\ночь	14-15,4	15,4-16,8	16,8-18,2	18,2-19,6	19,6-21
8-8,6	0	0	2	1	0
8,6-9,2	0	2	2	2	2
9,2-9,8	0	0	0	0	0
9,8-10,4	1	1	8	3	1
10,4-11	0	1	0	0	0

Таблица 6

Квантиль распределения χ^2 при количестве степеней свободы равном 16 и уровне доверия $\alpha = 0.05$ равен 26,3 (в excel =ХИ2.ОБР(0,95;16)). Значение наблюдаемой статистики меньше квантили распределения, следовательно гипотеза принимается.